

全等的意義與對應關係

來源整理：改國二下6_三角形的全等_易讀版.md

全等、對應頂點、對應邊與對應角

學習目標：全等表示大小和形狀都一樣；寫全等式時，頂點順序會告訴你誰對應誰。

先抓住核心

- 兩個圖形可以完全重疊，就稱為全等。
- $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的順序代表 A 對 D、B 對 E、C 對 F。
- 對應頂點決定對應邊：AB 對 DE、BC 對 EF、AC 對 DF。
- 對應角也由順序決定： $\angle A$ 對 $\angle D$ 、 $\angle B$ 對 $\angle E$ 、 $\angle C$ 對 $\angle F$ 。
- 全等三角形的對應邊相等、對應角相等，面積和周長也相等。

解題流程

1. 先看全等式的頂點順序。
2. 把第一個三角形的第 1、2、3 個頂點分別對到第二個三角形的第 1、2、3 個頂點。
3. 依頂點對應列出對應邊與對應角。
4. 最後再使用相等關係解長度或角度。

公式、性質與判斷

- 全等式： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。
- 對應角： $A=D, B=E, C=F$ 。
- 對應邊： $AB=DE, BC=EF, AC=DF$ 。

例題拆解

- 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 $BC = y+3$ 、 $EF = 3y-1$ ，則 $y+3 = 3y-1$ 。
- 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，則 $\triangle DEF$ 周長可直接等於 $\triangle ABC$ 周長。
- 若寫成 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ ，對應關係就會完全不同，所以順序不能亂寫。

易錯提醒

- 忽略全等式順序，直接用圖上的左右位置判斷對應。
- 只記得邊相等，忘了對應角也相等。

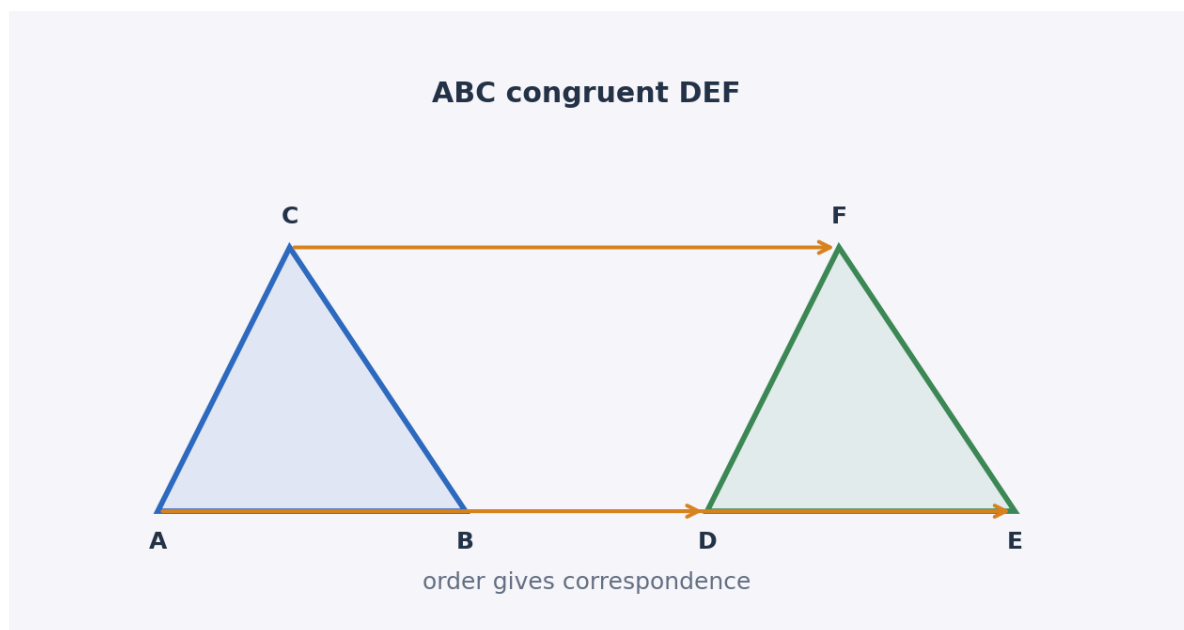
小練一下

- 若 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ，AB 對應哪一邊？
- 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\angle C$ 對應哪一個角？

記憶鉤子

- 全等式的順序就是對應表。
- 先對應，再代數；不要看到相似字母就亂連。

圖像化理解



全等、對應頂點、對應邊與對應角

圖解：用兩個同形三角形標出頂點順序，提醒學生對應關係來自全等式。